2do. Parcial practico

Creador : Dalvin Vidal

Matrícula : 2025-3673

Profesor: Ing. Gamalier reyes del carmen

SISTEMA DE GESTION DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES

El código está organizado para que sea modular, es decir, que cada tarea pequeña (como calcular el promedio o buscar la nota más alta) se haga en una "caja" de código separada llamada función. Esto hace que el programa sea mucho más fácil de leer y corregir.

Aquí tienes los puntos clave:

1. El corazón del programa (main)

En la función principal (main), utilizamos un ciclo do-while. Esto hace que el menú se muestre en pantalla una y otra vez hasta que tú decidas elegir la opción 6 (Salir). El switch funciona como un selector: dependiendo del número que escribas, el programa sabe exactamente qué función ejecutar.

2. Gestión de datos (Los arreglos)

Como el ejercicio pide usar arreglos, declaramos dos en el main:

string nombres[20] para guardar los nombres.

float calificaciones[20] para las notas.

Usamos 20 porque es el límite máximo que pide el caso práctico.

3. Las funciones de procesamiento

Aquí es donde ocurre la magia matemática:

registrarEstudiantes: Es la única que recibe la variable n por referencia (int &n). Esto es importante porque, cuando tú ingresas cuántos estudiantes quieres registrar, el programa necesita "recordar" ese número en todo el resto del código.

calcularPromedio: Recorre el arreglo de calificaciones, suma todos los valores en una variable llamada suma y al final divide entre n (la cantidad de estudiantes).

obtenerNotaMasAlta y obtenerNotaMasBaja: Usamos una lógica de comparación. Inicializamos una variable (digamos, max) con la primera nota y luego comparamos cada una de las demás notas. Si encontramos una mayor, actualizamos max. Lo mismo hacemos para la más baja.

mostrarAprobados: Simplemente recorre el arreglo de notas con un ciclo for y usa un if para preguntar: ¿La nota es mayor o igual a 70? Si es verdadero, imprime el nombre y la nota.

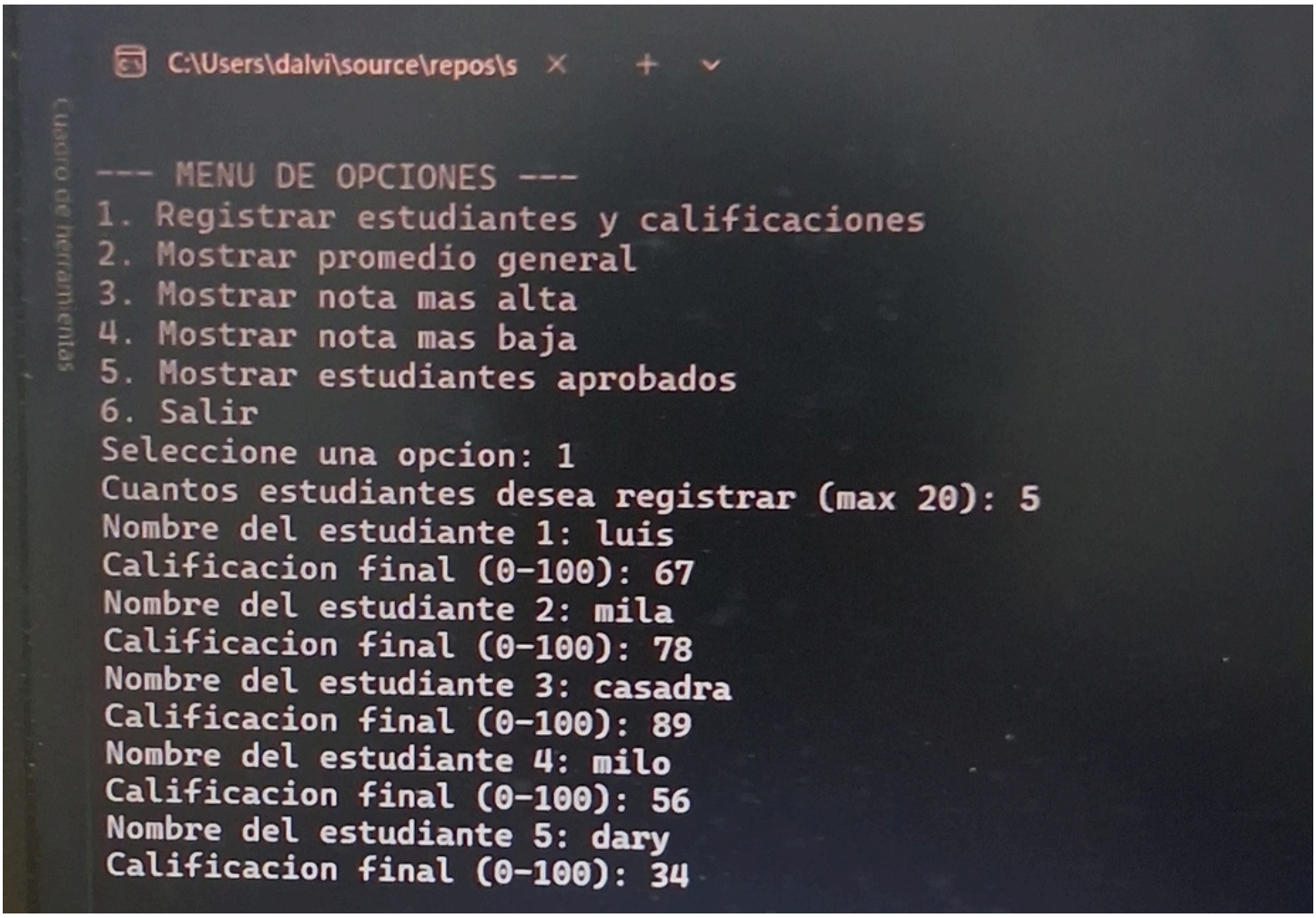
4. Detalles técnicos útiles

cin.ignore(): Lo incluimos antes de getline porque, al pedir números anteriormente con cin, queda un "salto de línea" en el teclado. Si no usamos cin.ignore(), el programa se saltaría el primer nombre.

Validación con do-while: Dentro del registro, usamos otro ciclo para asegurar que si alguien escribe, por ejemplo, "105" o "-5", el programa lo obligue a escribir una nota válida entre 0 y 100.

Foto de del programa en funcionamiento:

Jemplo de 5 estudiantes



Promedio de estudiantes y nota más alta

```
herramientas
--- MENU DE OPCIONES ---
1. Registrar estudiantes y calificaciones
2. Mostrar promedio general
3. Mostrar nota mas alta
4. Mostrar nota mas baja
5. Mostrar estudiantes aprobados
6. Salir
Seleccione una opcion: 2
Promedio general: 64.8

--- MENU DE OPCIONES ---
1. Registrar estudiantes y calificaciones
2. Mostrar promedio general
3. Mostrar nota mas alta
4. Mostrar nota mas baja
5. Mostrar estudiantes aprobados
6. Salir
Seleccione una opcion: 3
Calificacion mas alta: 89

--- MENU DE OPCIONES ---
1. Registrar estudiantes y calificaciones
2. Mostrar promedio general
3. Mostrar nota mas alta
4. Mostrar nota mas baja
5. Mostrar estudiantes aprobados
6. Salir
```

La nota más baja y los estudiantes que Aprobados

```
C:\Users\dalvi\source\repos\s

--- MENU DE OPCIONES ---
1. Registrar estudiantes y calificaciones
2. Mostrar promedio general
3. Mostrar nota mas alta
4. Mostrar nota mas baja
5. Mostrar estudiantes aprobados
6. Salir
Seleccione una opcion: 4
Calificacion mas baja: 34

--- MENU DE OPCIONES ---
1. Registrar estudiantes y calificaciones
2. Mostrar promedio general
3. Mostrar nota mas alta
4. Mostrar nota mas baja
5. Mostrar estudiantes aprobados
6. Salir
Seleccione una opcion: 5
--- Estudiantes Aprobados (>=70) ---
mila - Nota: 78
casadra - Nota: 89

--- MENU DE OPCIONES ---
1. Registrar estudiantes y calificaciones
2. Mostrar promedio general
3. Mostrar nota mas alta
4. Mostrar nota mas baja
5. Mostrar estudiantes aprobados
6. Salir
Seleccione una opcion:
```

Código: <script src="https://gist.github.com/vdalvin71-netizen/ca077e2dc36aceaa39825482abdcd68c.js"></script>